Alexander Kondratyev

Embedded Engineer

Iserlohn, Deutschland
+49 (172) 393 17 67
alexander.kondratyev.dev@gmail.com
https://alexkondratyev.github.io/linktree/
https://t.me/kondratyev_an
https://www.linkedin.com/in/alexandr-kondratyev-dev/
https://github.com/AlexKondratyev

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 3. September 1994 (30 years old) in Omsk, Russland. Familienstand: verheiratet, 1 Kind. Staatsangehörigkeit: Russisch. Von 2021 bis 2023 Leiter des Bereichs am Omsk Forschungsinstitut für Instrumententechnik (JSC ONIIP). Von 2019 bis 2023 Forscher am Institut für Radiophysik und physikalische Elektronik – Unterabteilung des Omsk Wissenschaftszentrums der sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften (IRPhE OSC RAS).

Ausbildung

Postgraduiertenstudent
Sept. 2018 – Juni 2022

Staatliche Dostojewski-Universität Omsk (OmSU)

Diplomarbeit: Modellierung von Mikrowellen-Kommunikationskanälen basierend auf der Vorhersage des Zustands der Ionosphäre.

Master of Science in Physik
Sept. 2016 – Juni 2018

Staatliche Dostojewski-Universität Omsk (OmSU)

Diplomarbeit: Vorhersage der kritischen F2-Frequenz mittels statistischer Analyse.

Bachelor of Science in Physik
Sept. 2012 – Juni 2016

Staatliche Dostojewski-Universität Omsk (OmSU)

Diplomarbeit: Untersuchung der Intensitätsverteilung im Laserstrahlquerschnitt.

Erlebnisse

Ich kann Anwendungs- und eingebettete Software schreiben. Kenntnisse der Programmiersprachen: C/C++, Python, Git. Kenntnisse der Architektur von Mikrocontrollern der STM32-Reihe. Kern: (Register, Bus, Flash-/SRAM-/DRAM-Speicher). Peripherie: (GPIO, PWM, Watchdog, ADC, DMA, EEPROM, RTC). Funktionen: (Unterbrecher, Timer, Zähler). Ich habe in Projekten die Protokolle UART, SPI, I2C und 1Wire verwendet. Habe Schaltungs- und Leiterplattendesign studiert. Habe mehrere elektrische Schaltungen in EasyEDA und KiCad EDA entwickelt. Ich kann die Dokumentation verschiedener Komponenten lesen, wie z. B. (ADC, DAC, EEPROM, Operationsverstärker usw.). Habe in Projekten USB-Protokolle wie CDC, DFU und HID-Klassen verwendet. Habe in Projekten Open-Source-Dateisysteme verwendet: FatFS, littleFS und NASA FS, in Projekten mit komplexer Datenspeicherstruktur. Ich habe bei einem der Projekte Juniorentwickler betreut.

Leiter des Sektors
Okt. 2021 - Mai 2023

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik (JSC ONIIP)

Forscher
Okt. 2019 - Mai 2023

Institut für Radiophysik und physikalische Elektronik – Unterabteilung des Omsk Wissenschaftszentrums der sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften (IRPhE OSC RAS).

Middle Software Ingenieur
Jan. 2020 - Okt. 2021

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik (JSC ONIIP)

Junior Software Ingenieur
Jan. 2018 - Jan. 2020

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik (JSC ONIIP)

Ingenieur
Okt. 2016 - Jan. 2018

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik (JSC ONIIP)

Konferenzen, Artikel & Zertifikate

Artikel im Wissenschaftsjournal Advances in Space Research 2023
Verbesserung der Prognosegenauigkeit der F2-Schicht-Spitzeneigenschaften durch künstliche neuronale Netzwerke (Author)

Artikel in der Fachzeitschrift Radio Communications 2022
Algorithmus zur Erhöhung der Genauigkeit der Rückgewinnung des gesamten Elektronengehalts durch Code- und Phasenverzögerungen von Signalen des globalen Navigationssatellitensystems (Author)

Artikel in der Fachzeitschrift Radio Communications 2021
Implementierung adaptiver Produktanpassungsprozesse in der Massenproduktion (Author)

IV. Internationale wissenschaftlich-technische Konferenz 2021
Die Methode zur Anpassung der empirischen Koeffizienten des Ionosphärenmodells zur Verbesserung der Genauigkeit der Vorhersage der kritischen Frequenz der F2-Schicht (Author)

IV. Internationale wissenschaftlich-technische Konferenz 2021
Bewertung der Effizienz der Verwendung von GNSS zur Vorhersage des Gesamtelektroneninhalts (Referent, Author)

Artikel im wissenschaftlichen Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2020
Verbesserung der Genauigkeit des Ionosphärenmodells durch künstliche neuronale Netzwerke (Author)

Artikel in der Fachzeitschrift Radio Communications 2018
Anpassung des Ionosphärenmodells zur Berechnung der kritischen Frequenz der F2-Schicht (Author)

IV. Internationale wissenschaftlich-technische Konferenz 2017
Prognose der kritischen Häufigkeit der Schicht F2 auf der Grundlage statistischer Analysemethoden (Referent, Author)

Regionale studentische wissenschaftlich-praktische Konferenz „Jugend des dritten Jahrtausends“ 2016
Intensitätsverteilung im Querschnitt des Laserstrahls (Referent, Author)

Auszeichnungen

Gewinner in der Nominierung „Beste Softwarelösung des Jahres“ 2023
zur Entwicklung eines automatisierten Steuerungssystems.

Gewinner des Allrussischen Wettbewerbs „Ingenieur des Jahres“ 2022
link

Bester Nachwuchsprofi des Jahres in der Softwareentwicklung 2021
link

Bester Nachwuchsprofi des Jahres in der Softwareentwicklung 2018
link

Sprachen

Russisch (Muttersprache)

Deutsch (B1 DTZ Zertifikat)

Englisch (A2)

Kompetenz

Linux | C | C++ | Python | STM32 | AVR | Google Test Framework | SQL | PostgreSQL | Django | Eclipse | VS Code | Qt | KiCad EDA | Docker | GitLab | CI/CD | Agile | Circuit design | System design